

Fonctions, composition

1 Fonctions

Définition. : Soit D une partie de $\mathbb{R}$.

Une fonction f de D vers $\mathbb{R}$ est une correspondance, qui à tout élément x de D associe un unique élément **de** $\mathbb{R}$ noté $f(x)$.

on note $f: \begin{cases} D \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ ou $f: \underline{x \in D \longmapsto f(x) \in \mathbb{R}}$.

D : ensemble de définition. $y = f(x)$: image de x par f et x est un antécédent de y par f .

Exemple : résoudre $f(x) = 0$: revient à déterminer les antécédents de 0 par f .

$f: x \mapsto x^2 - 2$. antécédents de 0 : $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$.

$f: x \mapsto x^2 + 2$. antécédents de 0 : il n'y en a pas, car $f(x) \geq 2 > 0$ pour tout x , en effet, $x^2 \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Changement d'ensemble de définition : Si deux fonctions f_1 et f_2 sont définies sur des ensembles différents, alors elles sont différentes, même si elles prennent les mêmes valeurs sur un certain sous-ensemble. Exemple :

$c_1: x \in \mathbb{R}_+ \mapsto x^2$ et $c: x \in \mathbb{R} \mapsto x^2$ alors:

$c \neq c_1$. c_1 est croissante. c n'est pas monotone.

On dit que c_1 est la restriction de c à $[0, +\infty[= \mathbb{R}_+$. On note $c_1 = c|_{\mathbb{R}_+}$

On dit que c est un prolongement de c_1 à $\mathbb{R}$.

Exemple : $f: x \in \mathbb{R}^* \mapsto \frac{x^2}{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$, et $f(x) = x$ si $x \neq 0$.

$\tilde{f}: x \in \mathbb{R} \mapsto x$ vérifie $f(x) = \tilde{f}(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$. $\tilde{f}$ est un prolongement de f à $\mathbb{R}$.

Courbe d'une fonction :

Definition : Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ (une une partie quelconque de $\mathbb{R}$). La courbe $\mathbf{C}_f$ de la fonction f dans le plan muni d'un repère est l'ensemble des points de coordonnées (x, y) vérifiant $y = f(x)$.

$C_f = \{M(x, y), \text{ tels que } y = f(x)\}$.

Exemples :

La courbe d'une fonction affine $f: x \mapsto mx + p$ est une droite. m : coefficient directeur (pente).

La courbe d'une fonction $f: x \mapsto ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ est une parabole.

Variations:

Une fonction $f: I \longrightarrow \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ est :

croissante (sur I) si : pour tous $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$

strictement croissante : " " " " " $x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$

décroissante : " " " " " $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$

strictement décroissante : " " " $x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$

Fonction croissante : conserve l'ordre.

Fonction décroissante : inverse l'ordre.

exemple : $f: x \in \mathbb{R} \mapsto 3x + 2$: croissante ($m = 3 > 0$)

$f: x \in \mathbb{R} \mapsto x^2$: croissante sur $\mathbb{R}_+$, et décroissante sur $\mathbb{R}_-$.

$f: x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{1}{x}$, : décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ et décroissante sur $\mathbb{R}_-^*$

Proposition.

1) si $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g: D \longrightarrow \mathbb{R}$ sont croissantes (resp. décroissantes), alors $f + g$ est croissante (resp. décroissante).

2) si $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g: D \longrightarrow \mathbb{R}$ sont croissantes et positives (resp. décroissantes et positives), alors $f \times g$ est une fonction croissante et positive (resp. décroissante et positive).

exemple : $f: x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 + 3x + 2$: croissante sur $\mathbb{R}_+$.

exemple : $f: x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \sqrt{x}$: croissante, car c'est le produit de fonctions croissantes et positives.

en effet : (cas f et g croissantes)

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2) \text{ et } g(x_1) \leq g(x_2)$$

donc $f(x_1) \times g(x_1) \leq f(x_2) \times g(x_2)$.

->Fonctions usuelles : à réviser. ($mx + p$, x^2 , x^3 , $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, $ax^2 + bx + c$)

->Positions relatives de 2 courbes de fonctions f et g sur I

sur l'intervalle I , la portion de courbe de f est au dessus de celle de g si pour tout $x \in I$, $f(x) \geq g(x) \iff f(x) - g(x) \geq 0$ donc on étudie le signe de $f(x) - g(x)$.

Exemples à connaître : positions relatives de x , x^2 , x^3 , $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$ (sur $\mathbb{R}_+^*$)

2 Composition des fonctions

Exemples formels (sans l'ensemble de définition)

$g(x) = \sqrt{1+x^2} = f(u(x))$ avec $f(x) = \sqrt{x}$ et $u(x) = 1+x^2$ on écrit $g = f \circ u$

$h(x) = \frac{1}{1+x} = f(u(x))$ avec $f(x) = \frac{1}{x}$ et $u(x) = 1+x$

$k(x) = (1+x)^2 - 2 = f(u(x))$ $f(x) = x^2 - 2$ et $u(x) = 1+x$

$l(x) = x^2 - 2 = f(u(x))$ avec $f(x) = x - 2$. $u(x) = x^2$

à nouveau $k(x) = (1+x)^2 - 2 = v(f(u(x)))$, avec $v(x) = x - 2$, $f(x) = x^2$ et $u(x) = 1+x$

Définition. Soient $f: J \longrightarrow \mathbb{R}$ et $u: I \longrightarrow J$ deux fonctions.

Alors on définit $g(x) = f(u(x))$ la composée de u par f

On note alors $g = f \circ u$ (« f rond u »). $g: I \xrightarrow{u} J \xrightarrow{f} \mathbb{R}$

Propriété : variation des fonctions composées :

Soient $f: J \longrightarrow \mathbb{R}$ et $u: I \rightarrow J$ deux fonctions, alors on a :

Si u et f sont de même sens de variation, alors $f \circ u$ est croissante.

Si u et f sont de sens de variation opposées, alors $f \circ u$ est décroissante.

exemple: $g(x) = \sqrt{1+x^2} = f \circ u$ avec $f(x) = \sqrt{x}$ et $u(x) = 1+x^2$.

$1+x^2$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$ et $\sqrt{x}$ est croissante. donc g est croissante sur $\mathbb{R}_+$

$1+x^2$ est décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et $\sqrt{x}$ est croissante, donc g est décroissante sur $\mathbb{R}_-$.

Preuve : en exercice.

Décomposer les fonctions suivantes avec des fonctions usuelles :

1) $g(x) = 2(x+3)^2 - 3$

2) $g(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$

3) $g(x) = 2e^{-2x}$

4) Soit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ et $u(x) = e^x$. écrire l'expression de $f(u(x))$.

3 Nombre dérivé:

Le nombre dérivé sera le coefficient directeur de la tangente à la courbe, si elle existe.

Définition Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Pour x_1 et x_2 distincts dans $[a, b]$,

on définit le **taux d'accroissement** de f entre x_1 et x_2 par $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$. C'est géométriquement, la pente de la sécante.

Pour x_1 et $x_1 + h$ distincts dans $[a, b]$, ($h \neq 0$), le **taux d'accroissement** de f

entre x_1 et $x_1 + h$ est $\frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$. ($x_2 = x_1 + h$).

On définit le nombre dérivé de f en x_1 par : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$, lorsque cette limite existe et est finie.

On peut faire le calcul effectif de cette limite (exemple : fonctions affines, fonction carré, etc.)

Propriété (sur un exemple):

$$f(x) = x^2, \text{ on a } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} = 2 \text{ car } \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h \text{ si } h \neq 0$$

$$\text{cela signifie aussi que } \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} - 2 \right) = 0$$

$$\text{Donc } \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} - 2 = \varepsilon(h) \quad \text{avec } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$$

$$\text{Or } \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} - 2 = \frac{(1+h)^2 - 1 - 2h}{h} \text{ donc}$$

$$\frac{(1+h)^2 - 1 - 2h}{h} = \varepsilon(h)$$

$$\text{donc } \underbrace{(1+h)^2}_{f(1+h)} - \underbrace{(1+2h)}_{\text{tangente}} = \underbrace{h \times \varepsilon(h)}_{\text{négligeable devant } h}$$

$$\text{On a donc } (1+h)^2 = \underbrace{1+2h}_{\text{approx. affine}} + \underbrace{h\varepsilon(h)}_{\text{"erreur"}} \text{ avec } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0.$$

$$\text{equation de la tangente } y = 2 \underbrace{(x-1)}_h + 1 \text{ c.a.d } y = f'(x_1) \underbrace{(x-x_1)}_h + f(x_1)$$

$$(1+0.1)^2 \approx 1 + 2 \times 0.01 = 1.02$$

A revoir en autonomie : dérivées usuelles, formules de dérivation, calculs de tangentes.

Equation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x_0 :

$$f(x) = f'(x_0) \underset{=h}{(x - x_0)} + f(x_0)$$

Comprendre sur un exemple $\sqrt{1+x^2}$

$\sqrt{z}$ avance à la vitesse $\frac{1}{2\sqrt{z}}$ par rapport à z

$z = 1 + x^2$ avance à la vitesse $2x$ par rapport à x

Exemple : $g(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$

$g = f \circ u$ et $f(x) = e^x$ et $u(x) = \frac{-x^2}{2}$ donc $f'(x) = e^x$ et $u'(x) = -x$

donc $g'(x) = -x \times e^{-\frac{x^2}{2}}$

Applications : u est une fonction dérivable

$$(\exp \circ u)' = u' \times (\exp \circ u)$$

$$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u > 0)$$

$$(u^2)' = 2u \times u'$$

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = \frac{-1}{u^2} \times u'$$

$$\left(\frac{au+b}{cu+d}\right)' = \frac{(ad-bc)}{(cu+d)^2} \times u' \text{ (non exigible)}$$

$$(\sin \circ u)'(x) = u'(x) \times \cos(u(x))$$

$$(\cos \circ u)'(x) = -u'(x) \times \sin(u(x)).$$

exercice : $g(x) = \sqrt{1+x^2}$, dérivée? $g'(x) =$